Exercice 1 : Mélange et pressions partielles

On mélange dans un ballon de volume $V = 10L$, à température $T = 25°C$: $5\,g$ d'hélium, $4\,g$ de néon et $7\,g$ de diazote. Tous les gaz sont considérés comme parfaits et le mélange est supposé idéal.

1. Déterminer les fractions molaires et les pressions partielles des différents gaz.
2. Calculer la pression totale du mélange.

Données : $M_{He} = 4\,g.mol^{-1}$; $M_{Ne} = 20\,g.mol^{-1}$; $M_N = 14\,g.mol^{-1}$

Exercice 1 : correction

1. Pour déterminer les fractions molaires $x_i = \frac{n}{n}$ (avec $n = \sum_i n_i$), on calcule d'abord les quantités de matière n_i de chaque espèce présente en utilisant $n_i = \frac{m_i}{M_i}$. On obtient $n_{He} = 1,25\,mol$; $n_{Ne} = 0,2\,mol$; $n_{N_2} = 0,25\,mol$ et $n = 1,7\,mol$. Les fractions molaires correspondantes sont $x_{He} \approx 0,73$; $x_{Ne} \approx 0,12$ et $x_{N_2} \approx 0,15$.

   Les pressions partiels p_i sont ensuite obtenues à partir de la loi des gaz parfait appliquée indépendamment à chaque espèce : $p_i = \frac{n_i RT}{V}$, ce qui donne (sachant que $1\,bar = 10^5\,Pa$) $p_{H_e} = 3,1\,bar$; $p_{Ne} = 0,5\,bar$ et $p_{N_2} = 0,62\,bar$.
2. La pression totale du mélange peut ensuite être calculée en prenant la somme des pressions partielles $p = \sum_i p_i = 4.22\,bar$. On aurait aussi pu utiliser la loi des GP : $p = \frac{nRT}{V}$.

Exercice 9 : La pression des épingles et des punaises

On considère qu'une punaise a une tête de $d_2 = 1\,cm$ de diamètre et que sa pointe est un cercle de $d_1 = 0.5\,mm$ de diamètre. On appuie de tout son poids ($60\,kg$) et la punaise s'enfonce dans un morceau de bois.

1. Comparer les valeurs numériques de la pression exercée sur le bois et de celle exercée sur le doigts.

On considère une épingle de couture. On estime que sa point est un cercle de $d_3 = 0.05\,mm$ de diamètre et que la tête est un cercle de $d_2 = 0.5\,mm$ de diamètre.

2. Pour ne pas se blesser on limite la pression du doigt sur la tête d'épingle à la valeur trouvée pour la punaise. En déduire la pression exercée par la pointe de l'aiguille. Serait on capable d'enfoncer l'épingle dans le même morceau de bois que précédemment ?

Exercice 9 : correction

La pression est une force par unité de surface, si elle s'exerce de façon uniforme on peut écrire $p = \frac{F}{S}$. La surface d'une cylindre s'exprime $S = \pi R^2 = \frac{\pi d^2}{4}$ et la force considérée ici est le poids de l'individu qui exerce la pression.

1. La pression exercée sur le bois par la pointe vaut $p_1 = \frac{mg}{S_1} = 29977.2\,bar$, celle exercée sur le doigt par la tête vaut $p_2 = \frac{mg}{S_2} = 74.9\,bar$. La pression exercée sur la pointe est environ 400 fois plus importante que celle exercée sur sa tête.
2. On impose comme limite la valeur de p_2 sur la tête de l'aiguille. On note p_3 la pression exercée sur la pointe de l'aiguille. La force exercée est la même sur la tête et sur la pointe donc $F = p_2 S_2 = p_3 S_3$ ce qui donne $p_3 = p_2 \frac{S_2}{S_3} = p_2 \frac{d_2^2}{d_3^2} = 7490\,bar$. La pression exercée par la pointe est 4 fois moins importante que précédemment donc il y a des chances qu'on ne puisse pas enfoncer cette aiguille dans le même morceau de bois que précédemment.